บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051

รายการวัสดุโครงสร้างติดตั้งแผงโซลาร์บนพื้นดิน

โครงขาสามเหลี่ยมสองขาแบบมุมเอียงคงที่ พร้อมรางตามแนวยาว · ตัวอย่างโต๊ะแผง 12 แผง (แนวตั้ง 2 แถวสูง × 6 แผงกว้าง ยาวประมาณ 6.9 m) โครง 4 ชุด ระยะห่าง 2.3–3.0 m



ภาพอ้างอิง: โต๊ะแผงติดตั้งบนพื้นดินแบบสองขา ประเภทเดียวกับที่ครอบคลุมในรายการวัสดุนี้

1. โครง (หนึ่งชุดต่อตำแหน่งโครง)

#	รายการ	ข้อกำหนดทั่วไป	จำนวน / โครง	จำนวน / โต๊ะ (4 โครง)
1	**เสาหน้า (ขาสั้น)**	เหล็กรางตัว C ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (HDG) เช่น C 80×40×15×2.0 mm ยาวประมาณ 0.6–0.9 m	1	4
2	**เสาหลัง (ขายาว)**	หน้าตัดเดียวกัน ยาวประมาณ 1.8–2.4 m (เป็นตัวกำหนดมุมเอียง)	1	4
3	**คานเอียง (rafter)**	หน้าตัดเดียวกัน ยาวประมาณ 4.6–4.9 m สำหรับแผงแนวตั้ง 2 แผง	1	4
4	**ค้ำยันทแยง (เสาหลังถึงคานเอียง)**	C 41×41 หรือ C 80×40 ยาวประมาณ 1.5–2.0 m	1	4
5	**คานยึดล่าง (ขาหน้าถึงขาหลัง)**	C 41×41 ยาวประมาณ 1.5–2.0 m	1	4
6	**เหล็กประกับยึดเสากับคานเอียง / แผ่นบานพับ**	เหล็กแผ่น HDG หนา 4–6 mm	2	8
7	**แผ่นเหล็กฐาน**	เหล็กแผ่น HDG ประมาณ 150×150×8 mm	2	8

2. รางและค้ำยันตามแนวยาว

#	รายการ	ข้อกำหนดทั่วไป	จำนวน / โต๊ะ
8	**แป / รางยึดแผง**	แปเหล็กตัว C ชุบ HDG หรือรางอะลูมิเนียม ยาวประมาณ 6.9 m (2 รางต่อแถวแผง)	4
9	**ตัวยึดรางกับคานเอียง**	ฉากตัว L หรือแคลมป์ยึดราง	16 (4 ตัวต่อโครง)
10	**ชุดต่อราง**	ชุดต่อที่เข้ากับราง กรณีรางมาเป็นท่อนสั้น	ตามที่ต้องการ
11	**ค้ำยันกากบาท (X-bracing) ตามแนวยาวระหว่างเสาหลัง**	เหล็กแบน หรือ C 41×41 ที่ช่วงริม	2–4

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051

3. การยึดแผง

#	รายการ	ข้อกำหนดทั่วไป	จำนวน / โต๊ะ
12	แคลมป์กลาง (mid clamp)	อะลูมิเนียม ขนาดตามความสูงเฟรมแผง (30 / 35 mm)	20
13	แคลมป์ปลาย (end clamp)	อะลูมิเนียม เข้าชุดกับแคลมป์กลาง	8
14	สลักเกลียวแคลมป์พร้อม T-nut / spring nut	M8 สเตนเลส (A2-70)	28 ชุด

4. อุปกรณ์ยึด

#	รายการ	ข้อกำหนดทั่วไป	จำนวน / โต๊ะ
15	สลักเกลียวโครงสร้าง น็อต แหวนอีแปะ และแหวนสปริง	M10 / M12 ชุบ HDG หรือสเตนเลส	ประมาณ 60–80 ชุด
16	พุกยึด (anchor bolt) หรือพุกเคมี	M12 × 150 mm แผ่นเหล็กฐานละ 4 ตัว	32

5. ฐานราก (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

#	รายการ	ทางเลือก	จำนวน / โต๊ะ
17a	ฐานรากแผ่คอนกรีต / ตอม่อ	เช่น 400×400×600 mm คอนกรีต 240 ksc พร้อมโครงเหล็กเสริม	8 (1 ต่อเสา)
17b	หรือ สกรูยึดดิน / เสาเข็มตอก	กำหนดขนาดตามผลทดสอบดินของพื้นที่	8
18	แผ่นรองปรับระดับ / ปูนเกราต์	ปูนเกราต์ไม่หดตัว (non-shrink grout) ใต้แผ่นเหล็กฐาน	ตามที่ต้องการ

6. การต่อลงดินและการเชื่อมประสาน (bonding)

#	รายการ	ข้อกำหนดทั่วไป	จำนวน / โต๊ะ
19	คลิปต่อลงดินแผง / แหวนเชื่อมประสาน	สเตนเลส แผงละ 1 ตัว หรือสายจัมเปอร์เชื่อมประสาน	12
20	สายจัมเปอร์เชื่อมประสานรางกับราง และรางกับโครง	สายทองแดง 6 mm² พร้อมหางปลา หรือสายถักชุบดีบุก	4–6
21	หางปลา / แคลมป์ต่อลงดินบนโครงสร้าง	สเตนเลส หรือทองแดงชุบดีบุก	2 (ปลายละ 1)
22	สายต่อลงดิน จากโครงสร้างถึงหลักดิน	สายทองแดง 16 mm² เปลือย หรือหุ้มฉนวนสีเขียว/เหลือง	ประมาณ 2 × 5 m
23	หลักดิน	หลักดินเหล็กหุ้มทองแดง Ø16 mm × 2.4 m (ขั้นต่ำตามมาตรฐาน วสท.)	2 (ปลายละ 1)
24	บ่อตรวจหลักดิน / แคลมป์หลักดิน	ที่หลักดินแต่ละจุด	2

7. การจัดการสายไฟ

#	รายการ	ข้อกำหนดทั่วไป	จำนวน / โต๊ะ
25	คลิปยึดสาย DC ใต้ราง	คลิปสเตนเลส หรือเคเบิลไทร์ทนรังสี UV	ประมาณ 30
26	รางเดินสายหรือท่อร้อยสายไปยังตู้รวมสาย (combiner box)	รางเดินสาย HDG หรือท่อโลหะ (แนะนำมากกว่าท่อ PVC เพื่อป้องกันฟ้าผ่า)	ตามระยะเดินสาย

สิ่งที่ต้องยืนยันก่อนสั่งซื้อ

- **มุมเอียงและระยะห่างจากพื้น:** สำหรับเชียงราย มุมเอียงประมาณ 15–20° โดยขอบล่างของแผงสูงจากพื้นอย่างน้อย 0.5 m
- **หน้าตัดเหล็ก:** ขนาดสุดท้ายขึ้นอยู่กับช่วงพาดและแรงลม ต้องตรวจสอบการออกแบบโครงเทียบกับความเร็วลมของพื้นที่
- **การป้องกันสนิม:** ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน ขั้นต่ำประมาณ 80 µm (ประมาณ 550 g/m²) ทาสีกันสนิมผสมสังกะสี (zinc-rich) ซ่อมทุกรอยตัด
- **อุปกรณ์ยึด:** ใช้ระบบเดียวทั้งหมด (สเตนเลสทั้งหมด หรือ HDG ทั้งหมด) เพื่อหลีกเลี่ยงการกัดกร่อนแบบกัลวานิกที่รอยต่อ
- **การต่อลงดิน:** เชื่อมประสานทุกโครงและทุกรางเป็นระบบต่อเนื่องเดียว และต่อลงดินที่ปลายทั้งสองด้านของแต่ละโต๊ะ วัดค่าความต้านทานดินเมื่อส่งมอบงาน
- จำนวนในตารางคิดสำหรับโต๊ะตัวอย่าง 12 แผง และปรับตามจำนวนแผงและผังแถวจริง